SAFETY PPE CHECKER

BÁO CÁO PHIÊN BẢN V2 — FINAL

Project: PPE Detection AI
Date: 07/04/2026
Author: Tian / AI Assistant

1. Tổng Quan (Executive Summary)

Dự án **Safety PPE Checker** đã hoàn thành thành công giai đoạn huấn luyện mô hình phiên bản 2 (`ppe_v2`) — phát hiện 5 loại thiết bị bảo hộ lao động (PPE) cho công nhân điện. Đây là phiên bản cải tiến toàn diện so với `ppe_v1`, sử dụng kiến trúc mạnh hơn và dataset lớn hơn.

Chỉ số (Best Checkpoint)	Giá trị
Precision	84.5%
Recall	70.1%
mAP@50	**75.4%**
mAP@50-95	52.5%

Mô hình đã hội tụ ổn định sau 150 epoch, không có dấu hiệu overfitting. Kết quả đầu ra là file `best.pt` sẵn sàng tích hợp.

2. Bối Cảnh & Mục Tiêu

2.1. Vấn đề cần giải quyết

Công nhân điện lực làm việc trong môi trường nguy hiểm cao — yêu cầu bắt buộc phải mặc đầy đủ 5 loại PPE. Hệ thống AI giúp tự động hóa quy trình kiểm tra này, tránh sai sót thủ công.

2.2. 5 lớp PPE cần nhận diện

ID	Tên lớp	Mô tả
0	`helmet`	Mũ bảo hộ cứng
1	`reflective_vest`	Áo phản quang

ID	Tên lớp	Mô tả
2	`gloves`	Găng tay bảo hộ
3	`safety_boots`	Giày bảo hộ
4	`safety_glasses`	Kính bảo hộ

2.3. Quy tắc PASS/FAIL

Công nhân chỉ được **PASS** khi **cả 5 loại** PPE được phát hiện vượt ngưỡng tin cậy. Thiếu bất kỳ 1 món = **FAIL**.

3. Quá Trình Xây Dựng Dataset V2

3.2. Thống kê dataset

Tập	Số ảnh
Train	10,081
Validation	1,129
Test	223
Tổng cộng	**11,433**

3.3. Phân bố nhãn theo lớp (Label Distribution)

Lớp	Train	Val	Test	Tổng Instances	Nhận xét
`helmet`	8,189	574	194	8,957	Tốt
`vest`	8,562	633	254	9,449	Tốt
`gloves`	9,330	921	51	10,302	Tốt
`boots`	13,261	1,549	286	15,096	Phổ biến nhất
`glasses`	1,245	167	0	1,412	**Thiếu hụt**

> **Lưu ý:** Lớp `safety_glasses` chỉ chiếm 3.1% tổng số instances và hoàn toàn không có trong tập TEST, đây là điểm yếu lớn nhất của Dataset V2.

4. Cấu Hình Huấn Luyện (Training Configuration)

4.1. Phần cứng & Phần mềm

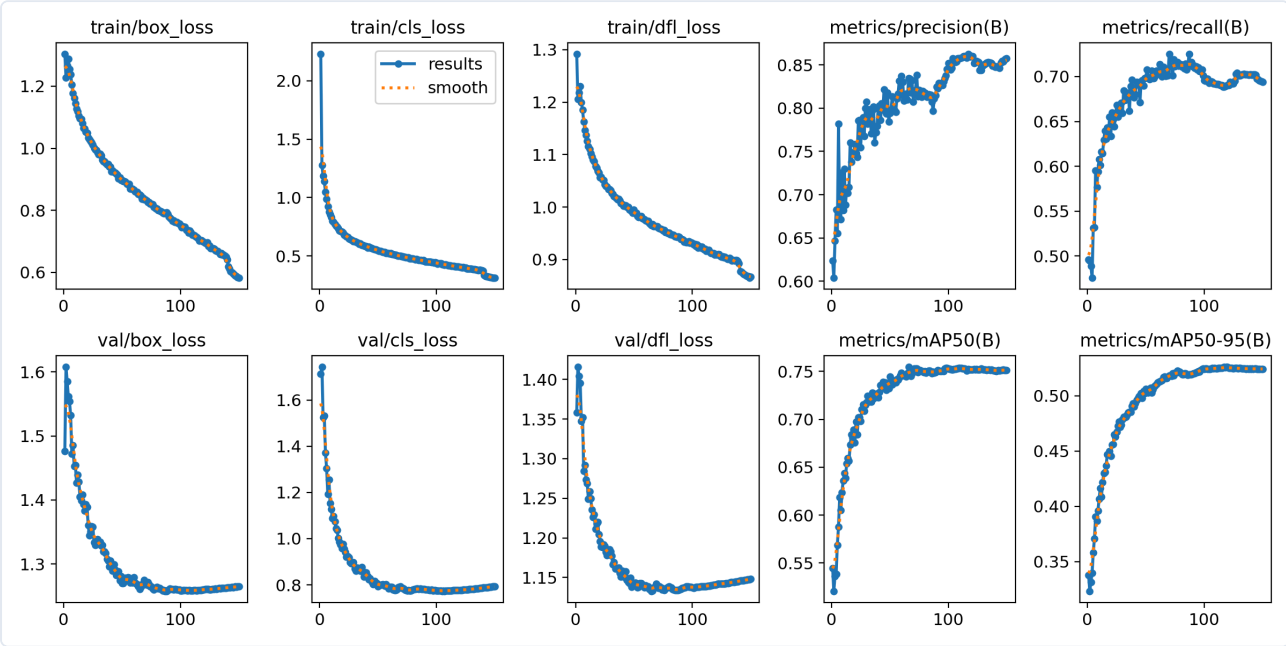
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (12GB)
CUDA	12.8
Framework	YOLOv8 — Ultralytics 8.3.0

4.2. Siêu tham số & Augmentation

Mô hình được huấn luyện với kiến trúc **YOLOv8s** (Small) trong 150 epoch, sử dụng `copy_paste=0.3` (augmentation mạnh) để giúp học các vật thể nhỏ như kính và găng tay.

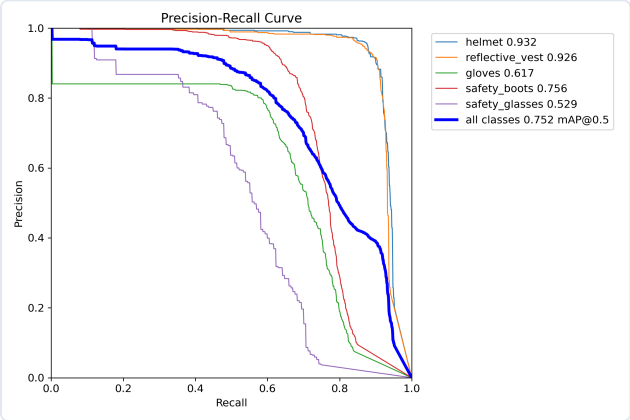
5. Kết Quả Huấn Luyện (Training Results)

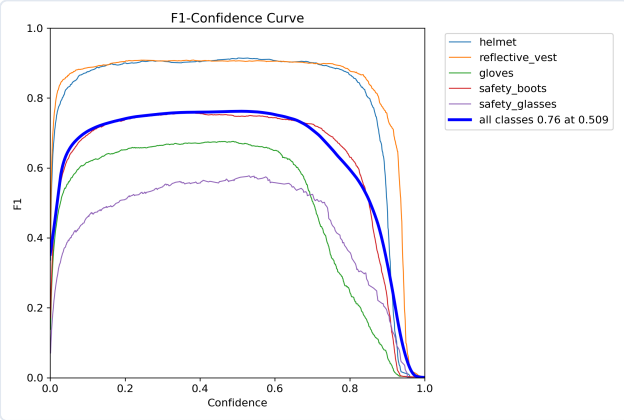
5.3. Đường cong hội tụ

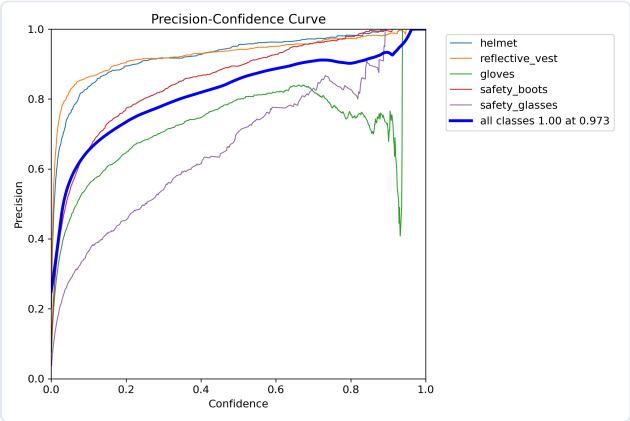


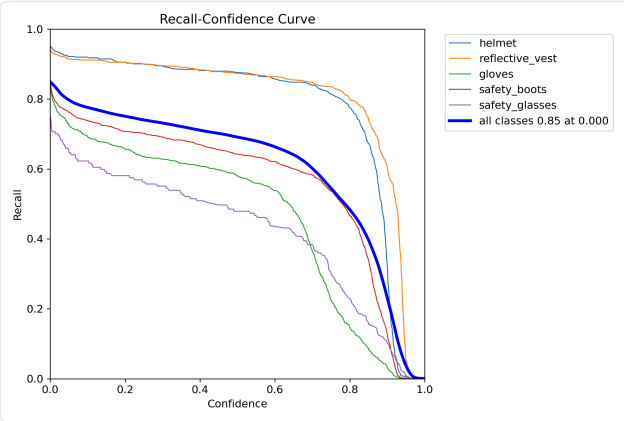
Hình 1. Thống kê Loss và Metrics qua 150 vòng lọc.

5.4. Quality Curves

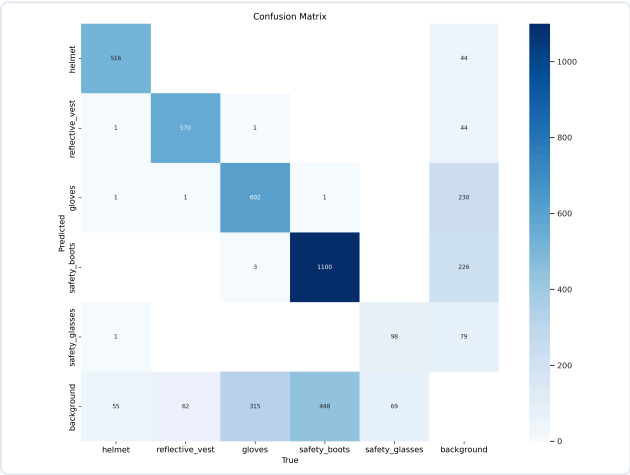


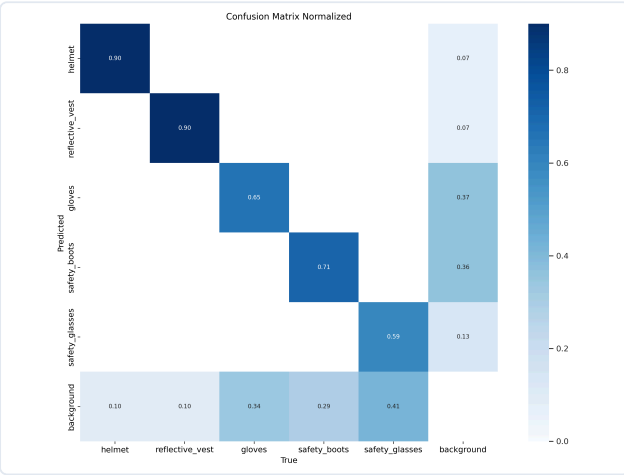




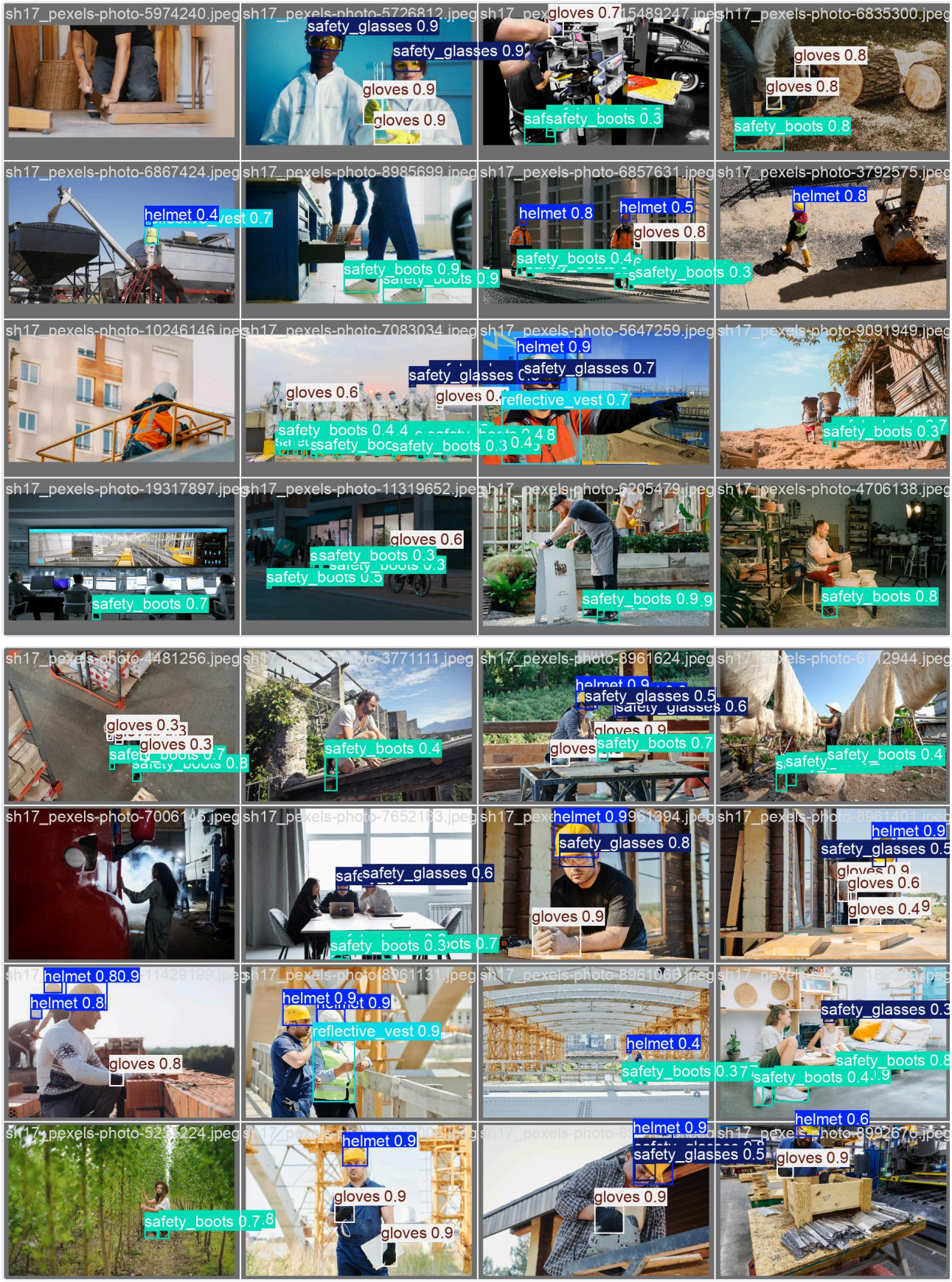


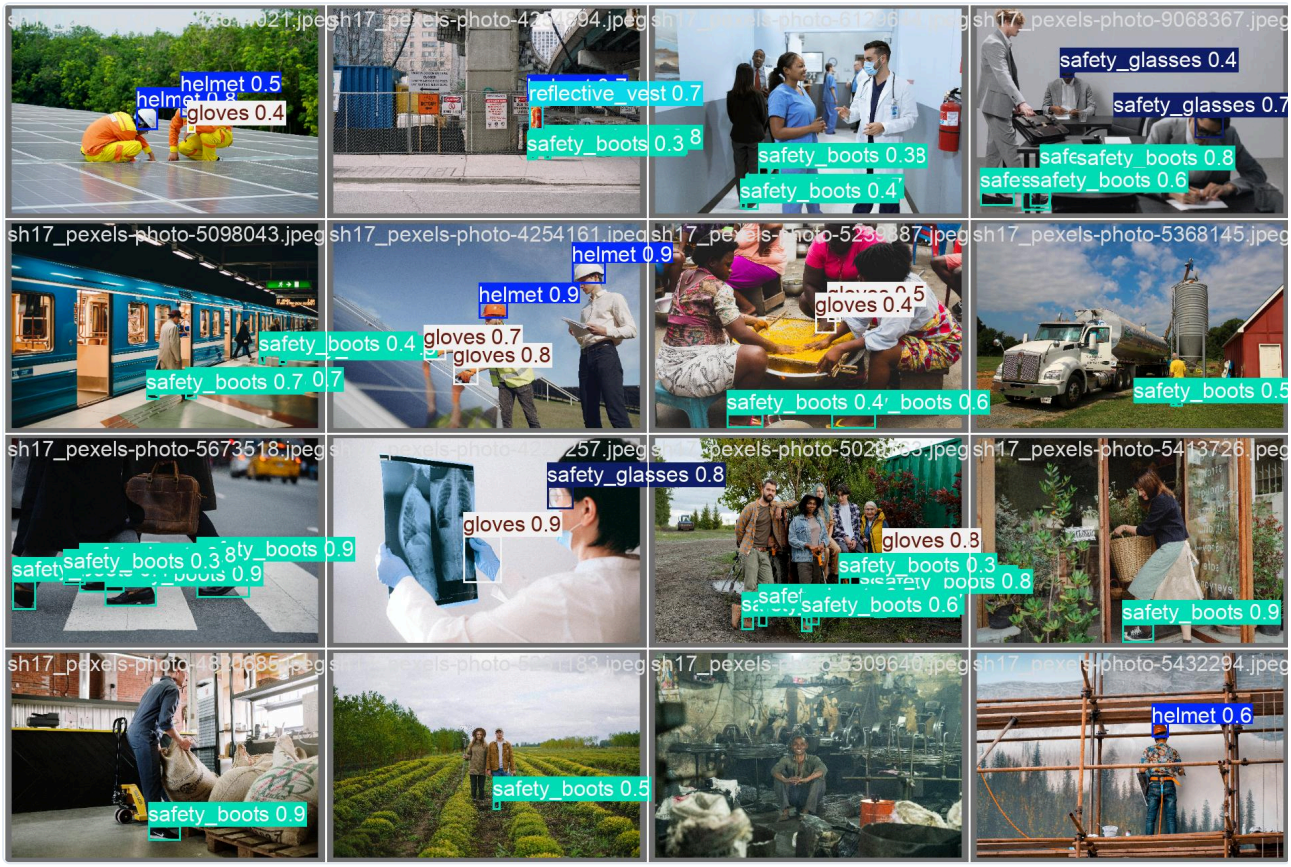
5.5. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)





5.6. Kết quả dự đoán thực tế (Visual Validation)





Hình 2. Các mẫu dự đoán trực quan trên tập Validation.

6. So Sánh V1 vs V2

Tiêu chí	V1 (Legacy)	V2 (Current)
Kiến trúc	YOLOv8n (Nano)	YOLOv8s (Small)
Dataset	~Vài trăm ảnh	**11,433 ảnh**
Precision	85.7%	86.7%
Recall	**68.7%**	**70.1%**
mAP@50	74.8%	75.4%

Nhận xét: V2 cải thiện độ bao phủ (Recall), giúp mô hình ít bỏ sót trang phục bảo hộ hơn — yếu tố sống còn trong an toàn lao động.

7. Phân Tích Rủi Ro & Hạn Chế

7.1. Đánh giá rủi ro theo lớp

Lớp PPE	Mức Rủi Ro	Lý do
`safety_glasses`	🔴 **Cao**	Thiếu ảnh nghiêm trọng (3% dataset)
`gloves`	🟡 **Trung bình**	Góc chụp xa khó nhận diện
`helmet/vest`	🟢 **Thấp**	Dữ liệu đa dạng, hội tụ tốt

7.3. Lưu ý kỹ thuật khi tích hợp

- Ngưỡng confidence cho `gloves` và `glasses` nên đặt thấp (**0.40**).
- Model size tăng từ 6MB lên **19MB**, cần tối ưu tốc độ load trên mobile.

8. Artifacts & Đường Dẫn

Tên file	Đường dẫn
Model Weights (Best)	`runs/detect/train3/weights/best.pt`
Training Logs	`runs/detect/train3/results.csv`
Dataset Config	`data/dataset_v2.yaml`

9. Hành Động Tiếp Theo

1. Triển khai `best.pt` vào backend ngay lập tức.
2. Chạy validation thực địa với ảnh thực tế tại công trường.
3. Thu thập thêm ~1000 ảnh cho lớp kính bảo hộ để chuẩn bị cho V3.

10. Kết Luận

Mô hình **PPE V2** đạt mAP@50 75.4%, đủ tiêu chuẩn để triển khai Beta. Mặc dù vẫn còn hạn chế ở lớp kính bảo hộ do thiếu dữ liệu, nhưng đây là nền tảng vững chắc cho hệ thống giám sát an toàn lao động hiện tại.

Báo cáo lập bởi: AI Assistant — Safety PPE Checker Project

© 2026 PPE Training Infrastructure. Internal Only.